Основні поняття

Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.



Що таке плазма?

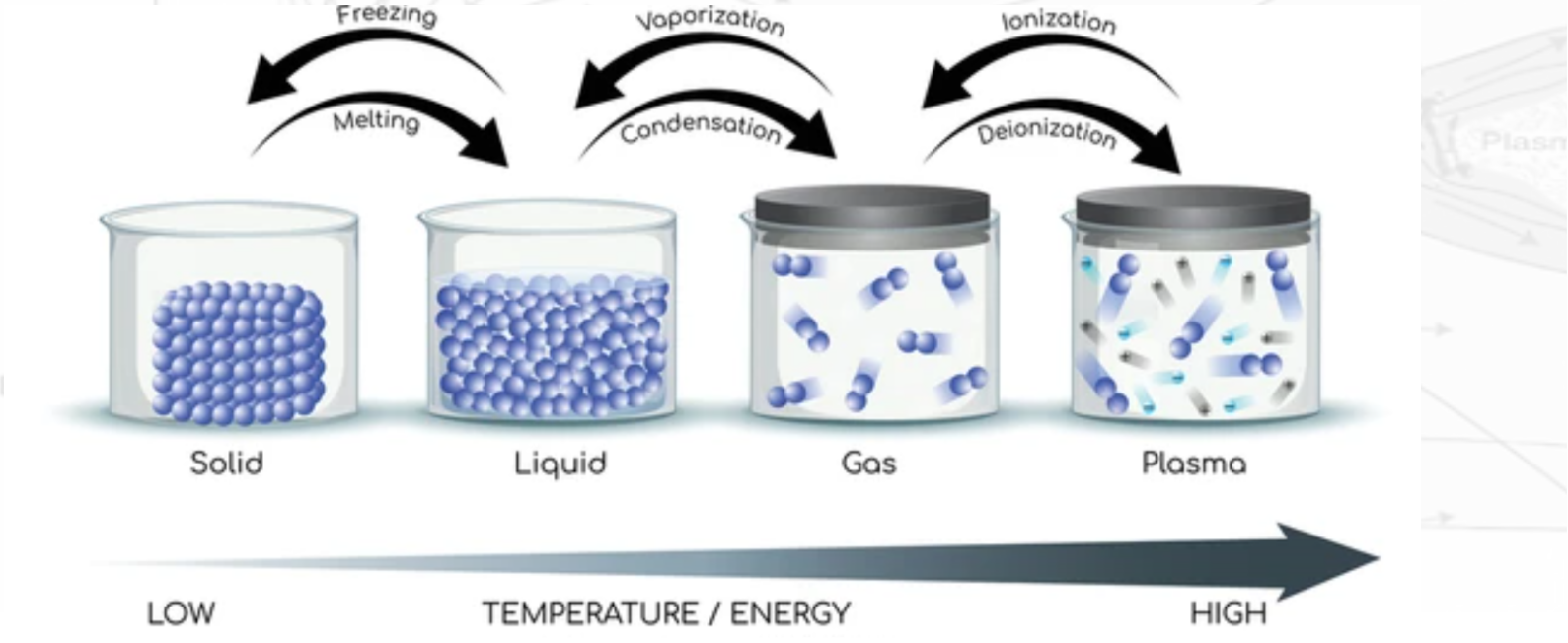
Плазма — *квазінейтральний* газ заряджених частинок (частково або повністю іонізований газ).

Термін «плазма» в фізиці був уведений у 1923 американськими вченими І.Ленгмюром і Л.Тонксом, що робили зондові вимірювання параметрів низькотемпературної газорозрядної плазми.

За сьогоднішніми уявленнями $99.9\ \%$ речовини у Всесвіті знаходиться у стані плазми. Усі зірки складаються з плазми, і навіть простір між ними (міжзоряний простір) заповнений плазмою, хоча й дуже розрідженою.

Як утворюється плазма?

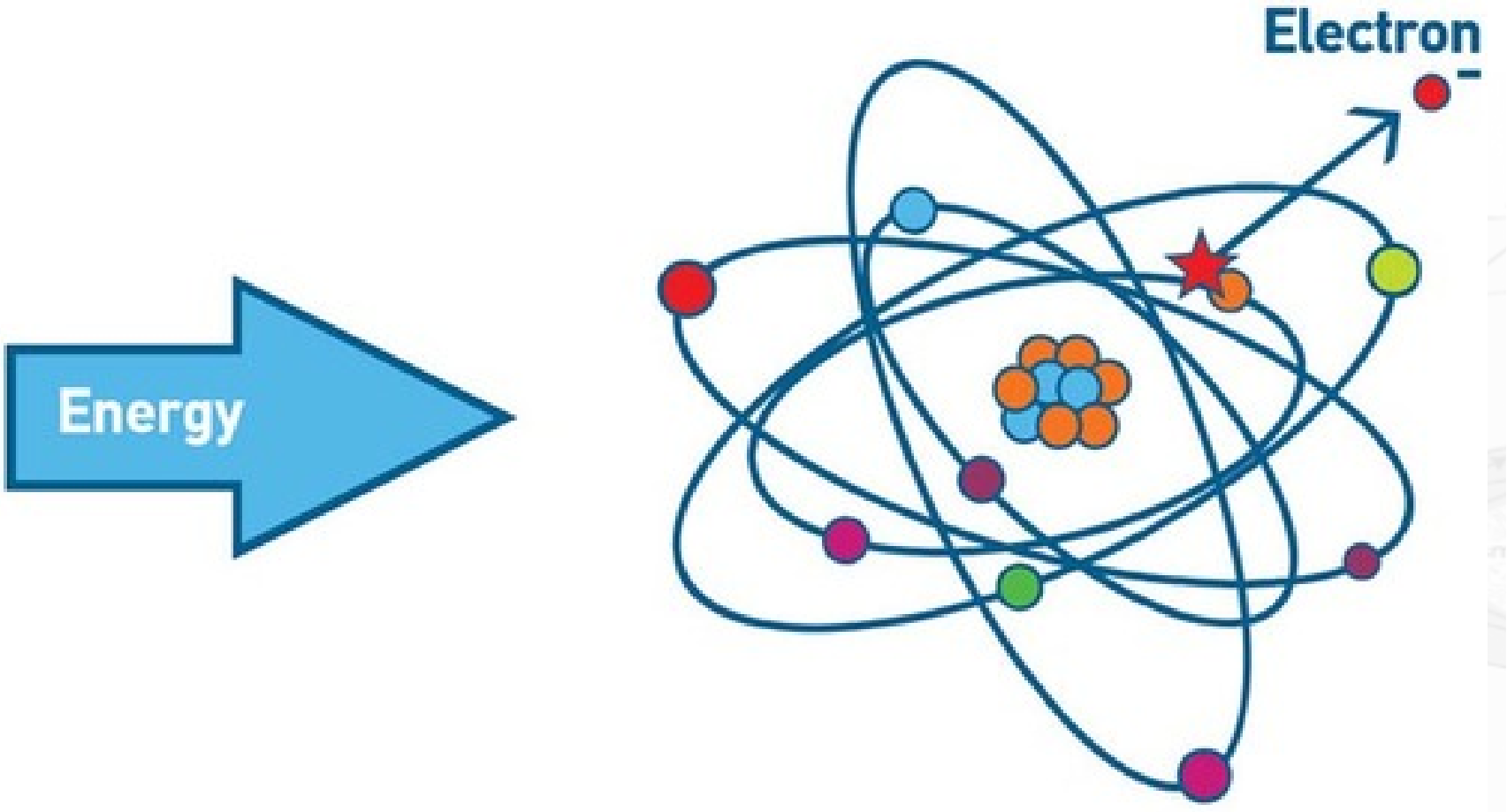
При достатньо сильному нагріванні будь-яка речовина випаровується, перетворюючись у газ. Якщо збільшити температуру, різко посилиться процес термічної іонізації (молекули газу почнуть розпадатися на їх атоми, які потім перетворяться в іони). Іонізація газу, крім того, може бути викликана його взаємодією з електромагнітним випромінюванням (фотоіонізація) або бомбардуванням газу зарядженими частинками.



Відмінність властивостей плазми від властивостей нейтральних газів

1. Взаємодія частинок плазми між собою характеризується кулонівськими силами притягнення та відштовхування, що зменшуються із відстанню більш повільно, ніж сили взаємодії нейтральних частинок. Це означає, що взаємодія частинок у плазмі є не «парним», а «колективним» — одночасно взаємодіють одна з одним велика кількість частинок.
2. Електричні та магнітні поля сильно діють на плазму (у той же час як вони слабо діють на нейтральний газ), викликаючи появу у плазмі об'ємні заряди і струми та забезпечують ряд специфічних властивостей плазми.

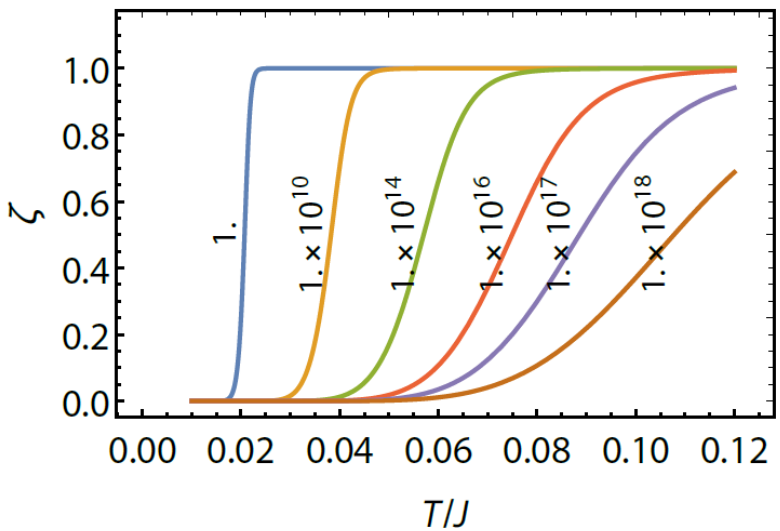
Іонізація атома



Іонізація атома

Ступінь іонізації плазми характеризує відношення $\xi = n_i/n_0$. Рівняння Саха пов'язує ступінь іонізації ξ з n_0 і T.

$$\frac{\xi^2}{1-\xi} = n_0 \frac{(2\pi m_e kT)^{3/2}}{h^3} \exp\left(-\frac{J}{kT}\right)$$



Ступінь іонізації термодинамічно рівноважної водневої плазми за різних значень густини плазми за різних значень густини, які зазначені на малюнку в одиницях см^{-3}.

Умовно прийнявши значення $\xi = \frac{1}{2}$ за точку переходу в іонізований стан.

Температура плазми

Температура плазми у газорозрядних трубках сягає кількох еВ (десятки тисяч вольт). Чому лампи не плавляться?

Електрон, що вдаряється об іон, відскакує від нього як тенісний м'яч від важкої вантажівки, майже не передаючи своєї енергії. Тому в досить широкій області температура електронів у плазмі T_e відрізняється від температури іонів T_i.

$$T_e \gg T_i.$$

За досить високої густини всяка плазма повинна швидко приходити в стан повної термодинамічної рівноваги термодинамічної рівноваги, в якому електронна та й іонна температури рівні.

Температура плазми

Температура плазми у газорозрядних трубках сягає кількох еВ (десятки тисяч вольт). Чому лампи не плавляться?

При зіткненнях електронів з важкими іонами

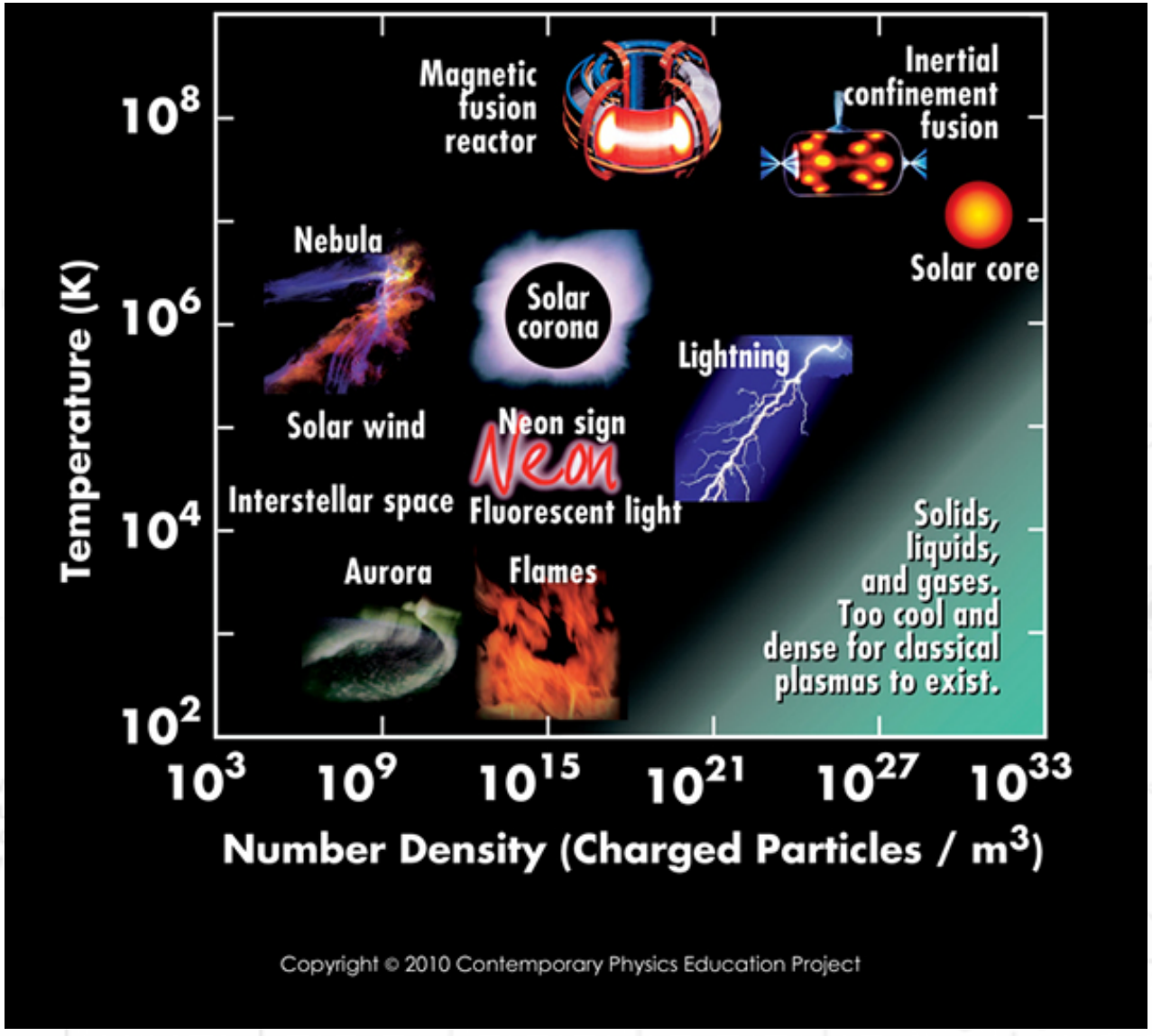
$$\frac{\Delta E}{E} \approx 4\frac{m_e}{m_p} \approx 0.2\%$$

Електрон, що вдаряється об іон, відскакує від нього як тенісний м'яч від важкої вантажівки, майже не передаючи своєї енергії. Тому в досить широкій області температура електронів у плазмі T_e відрізняється від температури іонів T_i.

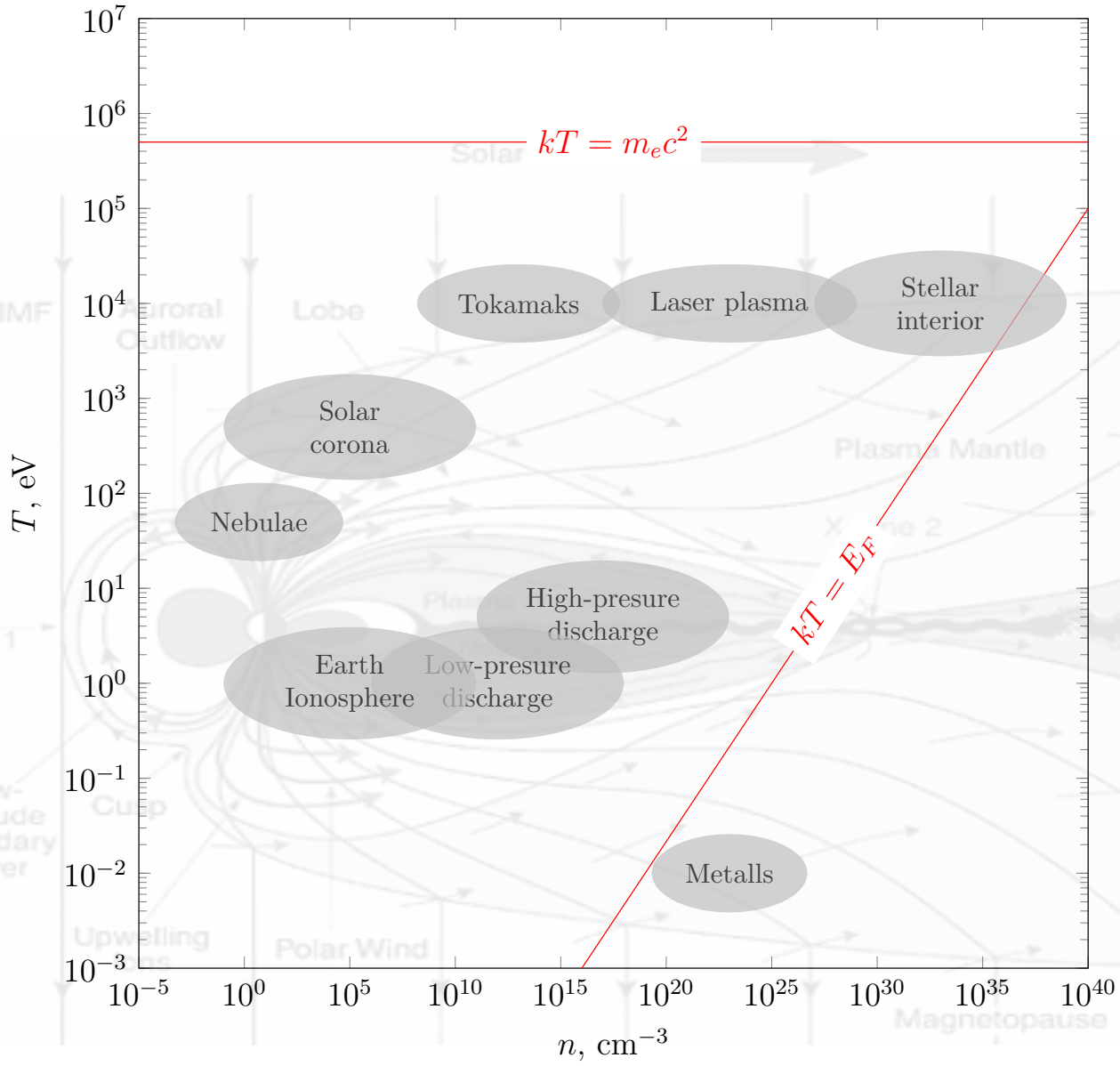
$$T_e \gg T_i.$$

За досить високої густини всяка плазма повинна швидко приходити в стан повної термодинамічної рівноваги термодинамічної рівноваги, в якому електронна та й іонна температури рівні.

Види плазми


Magnetic fusion reactor
Inertial confinement fusion
Solar core
Nebula
Solar corona
Lightning
Solar wind
Neon sign
Neon
Interstellar space
Fluorescent light
Aurora
Flames
Solids, liquids, and gases. Too cool and dense for classical plasmas to exist.
Temperature (K)
10^8
10^6
10^4
10^2
10^3 10^9 10^{15} 10^{21} 10^{27} 10^{33}
Number Density (Charged Particles / m^3)
Copyright © 2010 Contemporary Physics Education Project

Види плазми


$kT = m_e c^2$
$kT = E_F$
Tokamaks
Laser plasma
Stellar interior
Solar corona
Nebulae
High-presure discharge
Earth Ionosphere
Low-presure discharge
Metalls
T, eV
n, cm^{-3}
10^{7}
10^{6}
10^{5}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-5}
10^{0}
10^{5}
10^{10}
10^{15}
10^{20}
10^{25}
10^{30}
10^{35}
10^{40}

Види плазми

Тип плазми	Концентрація ($см^{-3}$)	Температура (еВ)
Метали	$10^{24} \div 10^{25}$	0.01
Газовий розряд	$10^{6} \div 10^{12}$	~ 1
Міжзоряна плазма	~ 1	$0.01 \div 1$
Іоносфера Землі	$10^{2} \div 10^{6}$	0.1
Сонячна атмосфера	10^{14}	~ 1
Сонячне ядро	10^{25}	$\sim 10^{3}$
Токамак	$10^{12} \div 10^{15}$	$\sim 10^{3}$

Класифікація видів плазми

1. Класична плазма плазма

$$\frac{h^2 n^{2/3}}{m_e} \ll T \ll m_e c^2$$

2. Високотемпературна плазма:

$$T \gg J$$

Низькотемпературна:

$$T \ll J$$

3. Високотемпературна буває гарячою $\beta \sim 1$ і холодною $\beta \ll 1$:

$$\beta = \frac{p_{\text{г.-к.}}}{p_m} = \frac{8\pi n k_{\text{Б}} T}{B^2}.$$